

DISEÑO FUNCIONAL

Integración Presupuesto Pedido Banco Davivienda CAI - SUPLOS

Fecha: 09/07/2026

Declaración de Confidencialidad

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 2
2. Alcance 3
3. Descripción de la Solución 3
   3.1. Contexto general 4
   3.2. Arquitectura funcional de integración 4
   3.3. Descripción funcional de la integración 5
   3.4. Mapeo funcional de campos 6
   3.5. Reglas de negocio 8
4. Requisitos no funcionales 9
5. Interfaces 9
6. Validaciones y premisas 10
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos 11

1. Objetivo

Documentar funcionalmente la integración que permite a SUPLOS solicitar a CAI la validación presupuestal de una orden de pedido y recibir de forma asíncrona el estado de presupuesto por cabecera, líneas y/o líneas de distribución.

2. Alcance

La solución a implementar cubre los siguientes requerimientos:

ID de requerimiento detallado	Descripción Detallada del Requerimiento
1	Cuando SUPLOS ejecuta la opción de validación de presupuesto para una orden de pedido
2	Cuando el flujo requiere revalidar presupuesto después de creación o modificación

La solución por implementar cubre únicamente la integración o proceso identificado en este documento. No se incluyen integraciones adicionales ni comportamientos que no estén confirmados por el BBP, la matriz de mapeo de campos o los archivos de estimación entregados.

3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

3.1. Contexto general

El módulo de Control de Pedidos soporta el seguimiento de los pedidos derivados de documentos contractuales en ejecución. Para compañías integradas con CAI, los pedidos de compra nacional se reflejan en SUPLOS mediante integraciones con el ERP; para compañías no integradas y CAM, la creación y seguimiento se realiza desde SUPLOS.

El flujo contempla creación, validación presupuestal, aprobación, modificación, cancelación, recepción y cierre de pedidos, manteniendo trazabilidad de estados y saldos asociados al documento de contratación.

3.2. Arquitectura funcional de integración

La arquitectura funcional mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1. SUPLOS y CAI intercambian solicitudes REST/JSON a través de APIGEE como capa de exposición, seguridad, trazabilidad y gobierno de APIs. Cuando el flujo ingresa hacia CAI, el WebService Genérico de Entrada y el Router/Paquete Transversal identifican el proceso, registran la trazabilidad y direccionan la ejecución hacia el componente correspondiente de PeopleSoft 9.1.

Los aspectos técnicos detallados, como endpoint definitivo, scopes OAuth, estructura final de encripción y códigos de error, se definen en el diseño técnico.

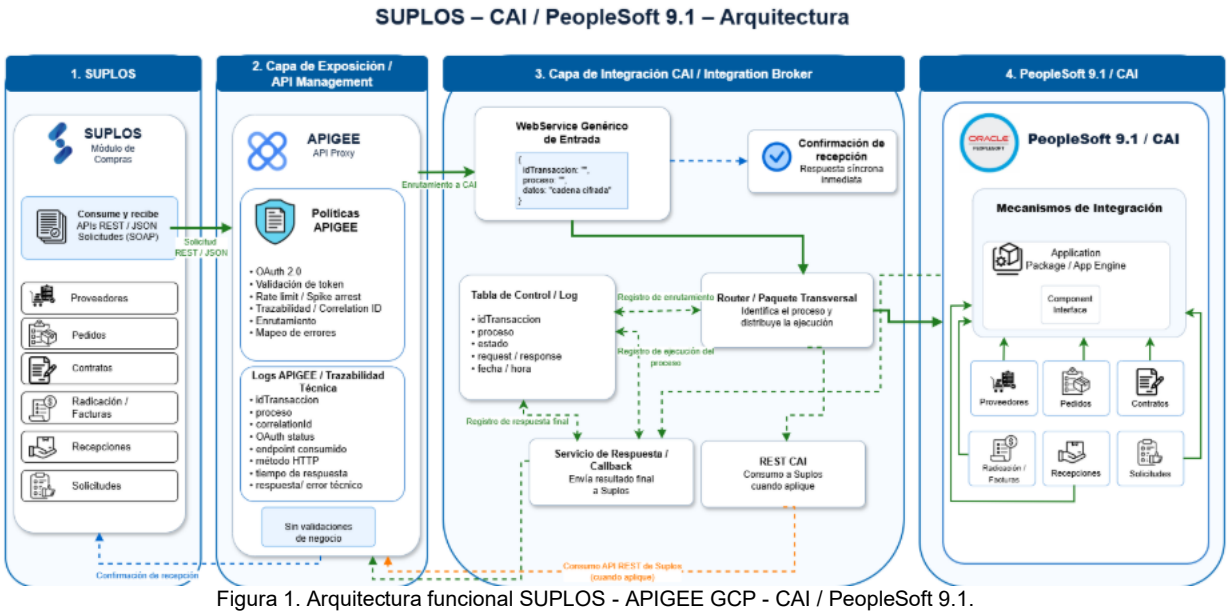


Figura 1. Arquitectura funcional SUPLOS - APIGEE GCP - CAI / PeopleSoft 9.1.

Componente	**Rol funcional**
SUPLOS	Sistema donde se gestiona el pedido, la aprobación, modificación, cancelación o visualización de estados según aplique.
APIGEE GCP	Capa de exposición y seguridad. Valida OAuth 2.0, enruta y habilita trazabilidad técnica. Detalle técnico pendiente por validar.
CAI / Integration Broker	Capa de integración que recibe o envía solicitudes, identifica el proceso y direcciona la ejecución hacia PeopleSoft.
PeopleSoft 9.1 / CAI	Sistema ERP donde se crean, modifican, validan, aprueban, cancelan, cierran o consultan pedidos según el flujo confirmado.

3.3. Descripción funcional de la integración

Integración / proceso: PED_CTRL_Presupuesto_pedido

Elemento	**Definición**
Nombre funcional	Validación de presupuesto del pedido
Evento o disparador funcional	Cuando SUPLOS ejecuta la opción de validación de presupuesto para una orden de pedido, o cuando el flujo requiere revalidar presupuesto después de creación o modificación.
Sistema origen	SUPLOS
Sistema destino	CAI / PeopleSoft 9.1 / SUPLOS
Proceso transversal	PED_CTRL_Presupuesto_pedido

Flujo funcional paso a paso

1. SUPLOS identifica la orden de pedido que requiere validación presupuestal.
2. SUPLOS llama la integración de validación de presupuesto hacia CAI.
3. CAI ejecuta la validación presupuestal.
4. CAI responde a SUPLOS el estado de presupuesto.
5. Si el presupuesto es válido, SUPLOS podrá continuar el flujo de aprobación.
6. Si el presupuesto presenta error, SUPLOS debe mostrar las líneas o distribuciones afectadas.

Información intercambiada

La información intercambiada está compuesta por los campos confirmados en el mapeo recibido. El mapeo incluye los siguientes bloques funcionales: Petición - Validación Pto Pedido (2 campos); Respuesta - HEADER (4 campos); Respuesta - LINEA_Pedido (arreglo) (9 campos); Respuesta - LINEA_DISTRIBUCION (arreglo) (8 campos).

3.4. Mapeo funcional de campos

La siguiente tabla corresponde a los campos de la matriz de mapeo.

Tipo servicio	Método / Operación	Campo JSON	Descripción	Atributo CAI	Tabla CAI	Tipo	Long.	Dec.	Oblig.	Observación
Petición		business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Petición		po_id	ID Pedido	po_id	po_hdr	String	10		Sí	ID Pedido
Respuesta	HEADER	objectidsuplos	Id transacción	GB_TRANSACTION_ID	GB_por_definir	String	45		Sí	Tipo de objeto i/o transacción en SUPLOS
Respuesta	HEADER	operation	ID pedido en SUPLOS	GB_SUPLOS_ORGID	GB_por_definir	String	254		Sí	ID transacción en SUPLOS
Respuesta	HEADER	business_unit	Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Respuesta	HEADER	po_id	ID Pedido	po_id	po_hdr	String	10		Sí	ID Pedido
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	business_unit	SUPLOS	BUSINESS_UNIT	PO_HDR	String	5		Sí	Unidad de

										Negocio (PODAV, ….)
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE	Number	5		Sí	
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	id_line	Id_linea distribucion de_suplos						Sí	Debe ser el mismo de CAI | Codig de la linea asignado en suplos
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	line_status	Estado Línea	LINE_STATUS	PO_LINE	String	1		Sí	Linea de pedido
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	shipping_line_number	Nº Línea Envío	SCHED_NBR	PO_LINE_SHIP	Number	3		Sí	Siempre 1
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	amount_line	Sólo Importe	AMT_ONLY_FLG	PO_LINE	String	1		Sí	Y- Solo Importe, N - cantidad | Si es solo imprte la cantidad es 0 y se recibe por importe y no por unidades.
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	order_quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_SHIP	Number	12	4	Sí	Cantidad en unidades, 1 si es solo importe
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	import_total_line	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_SHIP	Number	25	3	Sí	Valor total sin impuestos de la linea del pedido
Respuesta	LINEA_Pedido (arreglo)	price	Precio Pedido	PRICE_PO	PO_LINE_SHIP	Number	12	5	Sí	Precio unitario, si es solo importe igual a la importe total de la linea
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	business_unit	BUSINESS_UNIT - Unidad Negocio	BUSINESS_UNIT	PO_LINE_DISTRIB	String	5		Sí	Unidad de Negocio (PODAV, ….)
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	number_line	Número Línea	LINE_NBR	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	line_distribution	Línea Distribución	DISTRIB_LINE_NUM	PO_LINE_DISTRIB	Number	5		Sí	Consecutivo asignado por linea de pedido inicia en 1 | Consecutivo de la linea de distribucion
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	distrib_line_status	Estado Línea distribución	DISTRIB_LN_STATUS	PO_LINE_DISTRIB	String	1		Sí	Estado línea distribución
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	budget_line_status	Estado presupuesto linea de distribución	BUDGET_LINE_STATUS	PO_LINE_DISTRIB	String	1		Sí	Estado presupuesto linea de distribución
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	percentage_distribution	Porcentaje Distribución	DISTRIB_PCT	PO_LINE_DISTRIB	Number	4	4	Sí	La suma de los porcentaj

										es debe ser igual a 100 por cada linea del pedido, Maximo 2 decimales. | Porcentaje de distribucion en la linea de distribución por linea del pedido
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	quantity	Cantidad Pedido	QTY_PO	PO_LINE_DISTRIB	Number	12	4	Sí	Si la linea es solo importe el valores 1, sino la sumas de las cantidades de la linea de sitribución debe ser exactamente igual a la cantidad de lka linea del pedido. | Importe sin Iimpuestos en la linea de distribución por linea del pedido
Respuesta	LINEA_DISTRIBUCION (arreglo)	amount1	Importe Mercancía	MERCHANDISE_AMT	PO_LINE_DISTRIB	Number	25	3	Sí	La sumas de limportes de la linea de sitribución debe ser exactamente igual al importe de la linea del pedido. | Cantidad en la linea de distribución por linea del pedido

3.5. Reglas de negocio

Las reglas de negocio funcionales son las siguientes:

- La validación presupuestal aplica para compañías integradas en Colombia.
- Si el presupuesto es válido y se genera reserva presupuestal, el pedido en CAI queda con presupuesto válido.
- Si el presupuesto no es válido, se debe retornar el detalle funcional de las líneas o distribuciones con error.
- La respuesta presupuestal debe permitir a SUPLOS diferenciar presupuesto válido, no controlado o con error, tanto en la cabecera como en las líneas de distribución.
- El proceso de presupuesto se ejecutará desde las integraciones de creación, modificación y presupuesto pedido.

4. Requisitos no funcionales

- La comunicación entre sistemas debe realizarse a través de la capa APIGEE GCP, con OAuth 2.0, de acuerdo con el contexto de arquitectura definido.
- Las solicitudes y respuestas deberán contar con trazabilidad funcional y técnica, incluyendo identificador de transacción y proceso cuando aplique.
- La definición final de endpoint, método, credenciales, scopes, tiempos de respuesta, reintentos y manejo de errores técnicos se definen en el diseño técnico.
- La disponibilidad de ambientes, datos de prueba, usuarios, catálogos y configuración de integración debe ser confirmada por los equipos responsables.
- La información sensible o cifrada deberá manejarse según el modelo de seguridad definido para el proyecto.

5. Interfaces

Se identifican las interfaces de los componentes del sistema.

Las interfaces se pueden clasificar en:

- Ambientales: Las interfaces que interactúan con el ambiente de integración

- Físicas: Las interfaces que interactúan con dispositivos del sistema
- Funcionales: Interfaces entre componentes

Nombre de la Interfaz	Descripción	Componente	Clasificación
API Transversal SUPLOS – CAI	Canal funcional de intercambio REST/JSON controlado por APIGEE.	SUPLOS / APIGEE / CAI	Funcional / Ambiental
PED_CTRL_Presupuesto_pedido	Interfaz funcional asociada a Validación de presupuesto del pedido.	SUPLOS / CAI / PeopleSoft 9.1 / SUPLOS	Funcional
Trazabilidad / Log	Registro funcional y técnico del proceso, estado y resultado.	APIGEE / CAI / SUPLOS	Funcional

6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

Validación	Descripción
Estructura de datos	Validar que la solicitud o respuesta contenga los campos funcionales mínimos definidos en el mapeo recibido. Cuando no exista mapeo, queda Pendiente por validar.
Identificadores de negocio	Validar que los identificadores como business_unit, po_id, número de línea, línea de distribución o documento contractual correspondan a registros existentes cuando aplique.
Estados funcionales	Validar que los estados enviados o recibidos correspondan al flujo confirmado en el BBP.
Consistencia de importes	Cuando existan líneas y distribuciones, validar que las sumas y porcentajes cumplan las reglas funcionales del BBP.
Respuesta del sistema destino	Validar que la respuesta pueda interpretarse funcionalmente en el sistema receptor, incluyendo código y mensaje cuando aplique.

Premisas generales

- Se mantiene el contexto SUPLOS → APIGEE GCP / OAuth 2.0 → CAI / PeopleSoft 9.1.
- Los catálogos, unidades de negocio, claves contables, proveedores y documentos contractuales requeridos deben existir en los sistemas correspondientes.
- La integración documentada se limita al alcance confirmado por los insumos suministrados.
- Donde no exista definición explícita, se establece como fuera de alcance y no se asume comportamiento adicional.
- La capacidad y la disponibilidad de la aplicación se encuentra a cargo del área Disponibilidad de Aplicaciones del Banco Davivienda.
- La conectividad de los aplicativos en ambientes DEV y LAB debe existir y operar de forma correcta, antes de dar inicio al proyecto, para realizar la construcción y pruebas de los servicios.
- La encriptación y desencriptación de la información recibida/enviada será a través de Crypto vault.
- Se contempla una integración de respuesta debido a que los tiempos de respuesta de peoplesoft son mayores a 30 segundos.
- No se conocen todos los detalles que conllevan los mensajes de respuesta hacia SUPLOS.
- No se contempla la construcción de homologación de datos.

7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

Criterios de Aceptación	
1.	SUPLOS solicita la validación presupuestal de un pedido existente.
2.	CAI procesa la solicitud y retorna la respuesta funcional. • Ejecutar las siguientes pruebas para distribuciones contables que tengan disponibilidad de presupuesto y no tengan disponibilidad de presupuesto. o Pedidos asociados a contratos en líneas del pedido *Pedidos asociados a solicitudes y No asociados a contratos en líneas del pedido *Pedidos

	con múltiples líneas de distribución (1,2,10,80,150, etc) *Pedidos con líneas de activos fijos *Pedidos de solo importe *Pedidos distribuidos por cantidad *Pedidos con líneas de distribución que presenten presupuesto de vigencias futuras
3.	SUPLOS actualiza o muestra el estado de presupuesto recibido.
4.	Las líneas de distribución con error pueden identificarse en SUPLOS.
5.	La respuesta inmediata de recepción de información se gestiona sin asumir resultado final del presupuesto.

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
1	09/07/2026	Versión Inicial	Orlando Sarmiento		

CONTROL DE VERSIONES FORMATO

Versión	Fecha	Descripción de los principales cambios	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	09/Nov/2023	Documento Inicial.	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez
02	23/Ene/2024	Se incluye descripción detallada de las interfaces	Bibiana Rodríguez	Yisela Vela	Fany Alvarez